

SILABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Código	:	DSVS-20264
Categoría	:	Desarrollo de Software
Curso	:	Web API & Angular con Visual Studio .Net Core
Horas cronológicas	:	48 (hc)
Horas académicas	:	64 (ha)
C. Teóricos	:	0
C. Prácticos	:	2

II. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El curso Web API & Angular con Visual Studio .Net Core permitirá consolidar las habilidades del participante en la implementación del back-end y front-end de una aplicación web empresarial con Asp.Net Web API y Angular.

III. PÚBLICO OBJETIVO

Profesionales, egresados y estudiantes, interesados en iniciarse en el uso de tecnologías, patrones de diseño, Frameworks, estándares web y buenas prácticas para el desarrollo de aplicaciones empresariales.

IV. LOGRO DEL CURSO

Al finalizar el curso, el alumno será capaz implementar aplicaciones web empresariales eficientes. Adicionalmente, estará preparado para:

- Desarrollar aplicaciones web empresariales con buenas prácticas de programación, uso de arquitecturas y patrones de diseño.
- Implementación de servicios REST seguros con ASP.Net Web API.
- Gestionar los errores y logs de las aplicaciones Asp.Net MVC.
- Despliegue de aplicaciones Angular en IIS y nube Azure.

V. PRE-REQUISITOS

- Conocimiento de Windows (nivel intermedio).
- Conocimiento de Visual Studio 2019 o superior (nivel intermedio).
- Conocimiento de lenguaje C# (nivel intermedio).
- Conocimiento de base de datos (nivel básico).
- Conocimiento de ingles técnico (nivel intermedio).

VI. CERTIFICACIÓN

Al aprobar la capacitación con una nota mínima de 13 (trece), el alumno obtendrá un certificado en **Web API & Angular con Visual Studio .Net Core**, emitido por Cibertec.

VII. METODOLOGÍA

El enfoque práctico-reflexivo de cada una de las sesiones virtuales en tiempo real, así como la participación de los estudiantes en un ambiente interactivo de clases moderado por el instructor, permitirá el aprendizaje de contenidos y su aplicación en la resolución de contextos reales, utilizando herramientas digitales para el aprendizaje significativo.

VIII. EVALUACIÓN DEL CURSO

La calificación es vigesimal (0 a 20), siendo la nota mínima aprobatoria de trece (13.00). El promedio final del curso será el resultado de la siguiente fórmula:

$$PF = (AF \times 0.40) + (TA \times 0.30) + (EF \times 0.30)$$

LEYENDA

- PF: Promedio Final
- AF: Promedio de Prácticas (40% de la nota final).
- TA: Promedio de Tareas Académicas (30% de la nota final).
- EF: Examen Final (30% de la nota final).

IX. CONCEPTOS Y TERMINOLOGÍAS

Algoritmos	Estructuras flujo de control	POO	JavaScript
Pseudocódigos	Patrones de diseño	Arreglos	CSS
Librería de clases	Model-View-Controller (MVC)	NET	GitHub
Herencias	Programación asincrónica	IIS	HTML
Polimorfismos	Entity Framework Core	SPA	Transact SQL
Estructuras	Windows Presentation Foundation	NuGet	SQL Server 2022

X. CONTENIDO ANALÍTICO

ASP.NET Core Web API

- Protocolo HTTP
- REST vs SOAP
- Arquitectura REST
- Framework y herramientas para el desarrollo de servicios web
- Asp.Net Core Web API
- Servidores web: IIS, Azure, AWS

Arquitectura de software basada en el dominio

- Introducción al desarrollo de software con Domain Driven Design (DDD)
- Clean Architecture
- Patron Command Query Responsibility Segregation (CQRS)
- Modelando el dominio de la aplicación
 - Entidades de dominio
 - Value objects
 - Aggregate root
- Creando la capa de aplicación
- Creando la capa de infraestructura
- Objetos transferencia de datos (DTO)
- Dependency Injection (DI)
- MediatR, FluentValidation y AutoMapper

Implementación del patrón repositorio

- Definición del patrón repositorio
- Implementar el patrón repositorio con Entity Framework y su integración en una arquitectura limpia

ASP.NET Core Web API y capa de aplicación

- Nuevo proyecto con Visual Studio
- Visión general de una aplicación Web API
- Controladores y modelos
- Integración de la arquitectura basada en dominios en la aplicación Web API

Controladores

- Rutas
- Action Results y formateo de resultado
- Formateador de respuesta personalizado

Seguridad

- Autenticación
- JWT
- Implementando JWT
- Autorización basada en claims via JWT

- Configurar filtros de autenticación en los controladores
- Configuración de CORS (Cross-Origin Resource Sharing)

ASP.NET Core Web API Filters

- Funcionamiento y tipos de filtros
- Filtros de tratamiento de errores
- Creación de action filters
- Registrar filtros de modo global

Documentación de API

- Documentando una API con Swagger
- Autorización via JWT con Swagger

Logging

- Implementando logging
- Configurando medio de almacenamiento de los logs

Despliegue de la API

- Despliegue de aplicación ASP.NET Core Web API en IIS

- Introducción a servicios en Azure: App Services y SQL Databases
- Despliegue de una aplicación ASP.NET Core Web API como App Services

Aplicaciones SPA

- Definición de aplicaciones SPA
- Introducción al Framework Angular
- Preparar ambiente de desarrollo para comenzar a crear aplicaciones con Angular
- Introducción al CLI para crear componentes en Angular
- Crear y ejecutar la primera aplicación en Angular

TYPESCRIPT

- ECMAScript 6
- TypeScript

Angular

- Crear de componentes, templates, directivas y pipes
- Agregar rutas y formularios
- Crear servicios para proveer información
- Consumir datos desde servicios externos
- Módulos
- Agregar soporte a Bootstrap y SASS
- Bootstrapping
- Componentes, enlaces, modelado de datos, directivas, salidas y entradas
- Encapsulación de vista en componentes
- Proyección de contenido
- View Children y Content Children
- Ciclo de vida del componente
- Depuración
- Pipes

- Rutas
- Redireccionamiento de rutas
- Guardias
- Formularios
- Observables con RxJS
- Servicios y peticiones HTTP
- Optimizar una aplicación Angular
- Unit Testing de componentes y servicios

Seguridad en aplicaciones Angular

- Implementar pantalla de Login
- Integrar JWT en aplicaciones Angular

Despliegue - DEPLOY

- Despliegue de una aplicación Angular IIS
- Despliegue de una aplicación Angular en Azure